

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT801	NOMBRE		GESTIÓN DE OPERACIONES II						
NIVEL DEL PLAN	8	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO			96
				ANUAL						
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	5	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
		FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	0	
		FORMACIÓN GENERAL								
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	0%	0%	0%	
PRE REQUISITO(S)		GESTIÓN DE OPERACIONES I								
DESCRIPCIÓN										
La asignatura de Gestión de Operaciones II corresponde al nivel 8 del Plan de Estudio de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo intermedio y es de carácter teórico.										
El propósito principal es que el estudiante sea capaz de establecer programas de producción a mediano, corto y muy corto plazo, así como también el plan de requerimiento de materiales, basando las decisiones en el análisis de herramientas cuantitativas asociadas a la gestión e investigación de operaciones, integrando habilidades comunicacionales, pensamiento crítico y responsabilidad social.										
La asignatura se llevará a cabo a través de estrategias activa participativa y colaborativas. La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Disciplinares:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Competencias Profesionales:										
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas. • Evalúa las acciones a implementar en organizaciones, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de estas, a partir de un análisis crítico de las variables relevantes.										
Competencias Genéricas:										
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores. • Pensamiento crítico: Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información, situaciones problemáticas y posibles alternativas solución. • Responsabilidad social: Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad de las personas, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales para generar condiciones más justas y plenamente humanas.										

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Propone la distribución de instalaciones para plantas productivas o de servicios, bajo herramientas cuantitativas presentes en la gestión de operaciones, con el objetivo de aumentar la eficiencia en los procesos productivos, fundamentando sus conclusiones sobre la base de evidencia.	1.1. Deduce la capacidad necesaria de acuerdo a los requerimientos de una empresa o planta productiva en el largo, mediano y corto plazo y el impacto de los proveedores en los clientes. 1.2. Clasifica el grado de integración vertical y horizontal de una empresa, y de los flujos de información entre diferentes niveles. 1.3. Determina la distribución de riesgo, asociada al rendimiento de la cadena de suministro. 1.4. Fundamenta sus conclusiones sobre la base de evidencia y del análisis crítico de distintas fuentes de información.	• La fuerzas motivadoras (el impacto de los clientes en los proveedores, el impacto de los proveedores en los clientes, Avances tecnológicos) • Decisiones de gestión de la cadena de suministro (Alianzas estratégicas, La gestión del inventario, Diseño de producto cooperativo., Gestión de la información y el intercambio de información) • Decisiones de abastecimiento (La función de suministro, Actividades de suministro, Selección del canal, Actividades de la cadena de suministro de outsourcing, Extensión de la cadena de suministro a nivel mundial) • Una mirada más cercana al efecto Bullwhip (Causas efecto de Bullwhipm, Impacto del efecto Bullwhip) • Distribución de Riesgos • Rendimiento de la cadena de suministro (Compensaciones, la orden perfecta) • Tendencias en la gestión de la cadena de suministro (comunidades de comercio, optimización del modelo)

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: LOGÍSTICA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Diseña redes de operaciones que consideren desde los proveedores primarios hasta clientes finales, además de la definición clara de las relaciones horizontales y verticales, y de los flujos de información entre diferentes niveles, comunicando de manera efectiva situaciones problemáticas y soluciones viables para el contexto.	2.1. Aplica la estructura organizacional a los departamentos de logística. 2.2. Identifica los requerimientos específicos de actividades de importación y exportación, leyes y reglamentos aduanales como parte de las responsabilidades del área. 2.3. Comunica efectivamente situaciones problemáticas que permitan buscar soluciones pertinentes.	• Introducción a la logística • Configuración de la red de distribución • Outsourcing de servicios logísticos (selección) • Logística inversa • Transporte (aéreo, ferroviario, marítimo, oleoducto intermodal, responsabilidades del comprador / vendedor, transporte internacional no pagado por el vendedor, transporte internacional pagado por el vendedor, llegada a destino declarado) • Seguridad de la cadena de suministro • Tecnología de la Información (Identificación por Radiofrecuencia, Sistemas de posicionamiento global) • Medición y seguimiento de costos logísticos.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: LEAN SYSTEMS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 32 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Establece programas de producción a mediano, corto y muy corto plazo, así como también el plan de requerimiento de materiales, basando las decisiones en el análisis de herramientas cuantitativas asociadas a la gestión e investigación de operaciones, promoviendo acciones que favorezcan el cuidado hacia la comunidad y el entorno.	3.1. Plantea diferentes diagramas de formalización de procesos aplicables a plantas de manufactura y de servicios, así como el despliegue de la función de calidad, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información. 3.2. Propone un programa de eliminación de desechos. 3.3. Aplica las técnicas específicas de acuerdo a un caso de la vida real. 3.4. Aplica las técnicas centradas en las capacidades enfocadas en los procesos. 3.5. Promueve acciones que favorecen el cuidado y respeto personal, hacia los otros, la comunidad y el entorno.	• Introducción: un marco de enmiendas para la eliminación de desechos (elimine los desechos como foco de magra, operaciones de recuperación y desechos, técnicas de reducción de desechos) • Técnicas Lean para toda la empresa (gestión de la calidad, Kaizen) • Técnicas basadas en el inventario (combinación de producción con demanda, Kanban, paso a paso, determinación del número apropiado de Kanbans, estandarización de componentes, producción de lotes pequeños, determinación de tamaño de lote paso a paso, reducción de tiempos de cambio, despachos frecuentes, transacciones sin papel, mejorar relaciones con proveedores) • Técnicas centradas en la capacidad (Enfoque en el proceso, eliminar pasos que no agregan valor, automatización, equipos a pequeña escala, capacidad de protección, carga nivelada de capacidad, mayor mantenimiento preventivo) • Técnicas enfocadas en la fuerza.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En concordancia al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chile la metodología de trabajo de la asignatura será centrada en el estudiante, activo-participativa, con un docente mediador y una didáctica efectiva. Esta asignatura para lograr los resultados de aprendizaje de la clase se integrarán distintas estrategias:

- Exposición
- Método de preguntas
- Estudio de Casos
- Panel de Discusión
- Lecturas previas
- Simulación
- Uso tics
- Análisis de documentos
- Salidas a terreno

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante:3 evaluaciones regulares con una ponderación de:

- Evaluación Regular 1: 30%
- Evaluación Regular 2: 30%
- Evaluación Regular 3: 30%

Junto con esto, las evaluaciones acumulativas que incluyen tareas, controles, talleres y lectura previa corresponderán al 10% de la ponderación final de la asignatura.

Los instrumentos evaluativos estarán asociados a preferentemente a:

- Prueba escrita de respuesta extensa
- Rúbrica
- Estudio de Casos

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

MATERIAL DIDÁCTICO: Guías de ejercicios, ejercicios resueltos para repaso.

OTROS: Contenido del Clase a Clase.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- CHASE, Richard B, JACOBS, Robert F y AQUILANO, Nicholas J. 2013. Administración de las Operaciones producción y cadena de Suministro. 13. México DF : McGrawHill / INTERAMERICANA EDITORES, 2013. ISBN:978-970-10-7027-7.
- SCHROEDER, Roger G, MEYER Goldstein, Susan y RUNGTUSANATHAM, Johnny. 2011. *Administración de operaciones*. México : McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES SA, 2011. ISBN: 978-607-15-0600-9.
- TAHA, Hamdy A. 2012. *Investigación de Operaciones*. México DF : Pearson Education, 2012. ISBN 978-607-32-0796-6.

COMPLEMENTARIA:

- COLLIER, David A y EVANS, James R. 2009. *Administración de operaciones*. México DF : Cengage Learning Editores SA, 2009. ISBN: 978-970-686-839-8.
- GOLDRATT, ELIYAHU M. 2013. *LA META: UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA*. México : DIAZ DE SANTOS,, 2013. ISBN: 978-847-978-718-9.
- HEIZER, Jay y RENDER, Barry. 2008. *Dirección de la producción y las operaciones*. Madrid : PEARSON EDUCATION S.A., 2008. ISBN 97-*84-8322-361-1.
- HEIZIER, Jay y RENDER, Barry. 2009. *Administración de operaciones*. México : PEARSON EDUCATION, 2009. ISBN: 978-607-442-099-9.
- LOVELOCK, CHRISTOPHER y WIRTZ, JOCHEN. 2009. *Marketing de servicios. Personal, tecnología y estrategia*. México : PEARSON EDUCATION, 2009. ISBN: 978-970-26-1515-6.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

- <http://www.mit.edu/~orc/>
- <http://efrainpadilla.jimdo.com/materias/investigaci%C3%B3n-de-operaciones-isc/>
- <http://mitsloan.mit.edu/group/or-stat/>
- https://www.petersons.com/graduate-schools/massachusetts-institute-of-technology-operations-research-center-000_10038129.aspx
- <https://www.informs.org/Pubs/Topics-in-OR/Book-List/The-Operations-Research-Center-at-MIT>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero Civil Mecánico.
- **Grado Académicos:** Doctor o Magíster en el área de Gestión de Operaciones, sistemas de ingeniería, o afín.
- **Especialización:** Docencia en educación superior.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación.

